第 1 节　集合

（时间：45 分钟，满分：71 分，其中：单选、填空题 5 分，多选题 6 分）

1. 已知集合 $U=\{x \mid x$ 是小于 9 的正整数$\}$，$A=\{1,3,5\}$，则$\complement_U A$ 中元素的个数为（　　）

A. 0　　B. 3

C. 5　　D. 8

2. 已知集合 $M=\{x \mid -4<x\leqslant 1\}$，$N=\{x \mid -1<x<3\}$，则 $M\cup N=$（　　）

A. $\{x \mid -4<x<3\}$　　B. $\{x \mid -1<x\leqslant 1\}$

C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{x \mid -1<x<4\}$

3. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x \mid x^2-4x-5<0\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{2,3,4,5\}$　　B. $\{1,2,3\}$

C. $\{1,2,3,4\}$　　D. $\{2,3,4\}$

4. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N} \mid x^3<27\}$，则 A 的子集的个数是（　　）

A. 4　　B. 8

C. 16　　D. 32

5. 已知集合 $A=\{x \mid \ln x<1\}$，若 $a\notin A$，则实数 a 的值可能是（　　）

A. $\frac{1}{\mathrm{e}}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

6. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{y \mid y=|x|,\ x\in A\}$，则下列选项中正确的是（　　）

A. $B\subsetneq A$　　B. $A=B$

C. $A\cap B=A$　　D. $A\cup B=B$

7. 〔多选〕已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x>0\}$，$B=\{x \mid 1<x<3\}$，则（　　）

A. $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cup B=\{x \mid 0\leqslant x<3\}$

B. $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=\{x \mid 1<x<2\}$

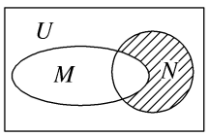
C. $A\cap B=\{x \mid 2<x<3\}$

D. $A\cap B$ 是$\{x \mid 2<x<5\}$的真子集

8. 设集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{x \mid x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则 $B=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x \mid 1<x\leqslant 6\}$，$B=\{x \mid a+2\leqslant x<2a\}$，若 $B\subseteq A$，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 设全集 U 是实数集 $\mathbf{R}$，$M=\{x \mid y=\ln(x-2)\}$与 $N=\{x\left|\frac{x-3}{x-1}\leq 0\right.\}$都是 U 的子集（如图所示），则阴影部分所表示的集合为_____.



B级 综合应用

11. 已知全集 $U=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x\leqslant 8\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{3,5,7\}$，则$\{1,6,8\}$是（　　）

A. $A\cup(\complement_U B)$　　B. $\complement_U(A\cap B)$

C. $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$　　D. $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$

12. 若集合 $A=\{y\mid y=|x|+1\}$，且 $A\cup B=B$. 则集合 B 可能是（　　）

A. $\varnothing$　　B. $\{1\}$

C. $\{y\mid y>1\}$　　D. $\{y\mid y\geqslant 0\}$

13. 设集合 $A=\{x\mid x<a^2\}$，$B=\{x\mid x>a\}$，若 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=A$，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$

C. $[0,1)$　　D. $[0,1]$

14. 〔创新考法〕已知集合$\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：①$a\neq 2$；②$b=2$；③$c\neq 0$ 有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$_____